Lecția 2 — Exerciții

subiectul OJTI 2025 „DESCOPERIRI”, cerințele 1 și 2 · pas cu pas, după exemplu

> **Lucrezi pe subiectul real.** Enunțul complet e în `SUBIECT-OJTI-2025.pdf`, iar imaginile în `OJTI_2025_C#_Resurse`. Proiectul tău se numește `DESCOPERIRI` și îl adaugi în `Lectia02.sln`, lângă exemplu (nu în altă soluție, nu în `.slnx`).
> **Reguli:** titlurile ferestrelor și mesajele se copiază **literal** din enunț · imaginile și pictogramele se pun din Designer, niciodată cu o cale în cod · după fiecare exercițiu pornești aplicația și verifici „Gata când” **apăsând**, nu citind codul · **un commit după fiecare exercițiu**.

Partea 1 — Exemplul și proiectul

1. Încerci exemplul

1. Deschizi `Lectia02.sln`. Click dreapta pe `ExempluMisiune` → **Set as Startup Project** → F5.
2. Scrii o parolă greșită și apeși Enter. Apoi `comandant@misiune.ro` / `Luna2024`.
3. În Echipaj încerci, pe rând: `abc`, `1`, `9`, `4`.
4. Deschizi `Conectare.cs` și `Echipaj.cs` și găsești liniile care au făcut fiecare lucru văzut.

Gata când: ai văzut mesajul cu iconița galbenă, mesajul cu iconița roșie și fereastra Misiune cu `La bord: 4 astronauti`.

2. Proiectul și cele patru ferestre

1. Click dreapta pe soluție → Add → New Project → **Windows Forms App (.NET Framework)**, numele `DESCOPERIRI`, Framework **4.7.2**. Click dreapta pe el → **Set as Startup Project**.
2. În Solution Explorer redenumești `Form1.cs` în `Autentificare.cs` (la întrebare: **Yes**).
3. Add → Form (Windows Forms) de trei ori: `Exploratori`, `Expeditie`, `Salvare`.
4. Pe fiecare formă, în Properties, `Text` = `Autentificare`, `Exploratori`, `Expeditie`, `Salvare`, fără diacritice, ca în enunț.

Gata când: F5 → apare o fereastră cu titlul `Autentificare`; build-ul are 0 erori.

Teorie: §2

Partea 2 — Cerința 1: Autentificare (10p)

3. Casetele

Pe `Autentificare`, din Toolbox:

Control	(Name)	Alte proprietăți
Label	`lblEmail`	`Text` = `Email`
TextBox	`txtEmail`	
Label	`lblParola`	`Text` = `Parola`
TextBox	`txtParola`	`PasswordChar` = `*`

Gata când: tastezi în parolă și vezi doar `*`.

Teorie: §6

4. Butonul-caravelă

1. Pui un Button, `(Name)` = `btnAcces`.
2. `Image` → **…** → **Project resource file** → Import → `barca.png` din `OJTI_2025_C#_Resurse`.
3. `Text` gol, `FlatStyle` = `Flat`, `FlatAppearance → BorderSize` = `0`, `Cursor` = `Hand`. Mărești butonul cât imaginea.
4. Click pe forma goală → la **formă**, `AcceptButton` = `btnAcces`.

Gata când: se vede doar caravela · cu Tab treci email → parolă → buton · Enter apasă butonul de oriunde (verifici după exercițiul 5).

Teorie: §4, §5

5. Verificarea datelor de acces

Dublu-click pe `btnAcces`. Pleci de la tiparul din exemplu (`Conectare.cs`):

```
if (txtEmail.Text == EmailCorect && txtParola.Text == ParolaCorecta)
{
    Echipaj echipaj = new Echipaj();
    echipaj.Show();
    Hide();
    return;
}

MessageBox.Show("Date de acces gresite, mai incearca!", "Conectare",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
txtEmail.Clear();
txtParola.Clear();
txtEmail.Focus();
```

1. Adaugi în clasă cele două constante, cu datele din enunț: `ojti@csharp.ro` și `Ojti2025`.
2. Fereastra deschisă e `Exploratori`.
3. Mesajul e cel din enunț, literal: `Ceva nu a mers bine, mai încercați!`, cu iconița de **avertizare**.

Gata când: datele corecte → se deschide Exploratori · email bun + parolă greșită → mesajul cu iconița galbenă, apoi ambele casete goale · `OJTI@csharp.ro` → refuzat · casete goale + Enter → refuzat.

Teorie: §3, §7

> **Indiciu:** după ce ajungi în Exploratori și o închizi din X, Stop rămâne aprins. E normal azi (teorie §3): oprești cu Stop.

Partea 3 — Cerința 2: Exploratori (10p)

6. Controalele

Ce	Cum
pictograma	la formă, `Icon` → `barca.ico`
imaginea	PictureBox `picExplorator`, `Image` → Import → `explorator.png`, `SizeMode` = `Zoom`
întrebarea	Label `lblExploratori`, `Text` = `Cati exploratori pleaca? (30-200)`
caseta	TextBox `txtExploratori`
butonul	Button `btnSet`, `Text` = `Set`; la formă `AcceptButton` = `btnSet`

Gata când: pictograma apare în colțul ferestrei și pe bara de activități Windows.

Teorie: §4

7. Validarea: un număr natural din [30, 200]

Dublu-click pe `btnSet`. Pleci de la tiparul din exemplu (`Echipaj.cs`):

```
int astronauti;
bool esteNumar = int.TryParse(txtAstronauti.Text, out astronauti);
if (!esteNumar || astronauti < 2 || astronauti > 8)
{
    MessageBox.Show("Echipajul are intre 2 si 8 astronauti.", "Echipaj",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    txtAstronauti.Clear();
    txtAstronauti.Focus();
    return;
}
```

1. Variabila devine `exploratori`, caseta `txtExploratori`, limitele 30 și 200.
2. Mesajul de **eroare** spune ce valori sunt acceptate.
3. Deocamdată, pentru o valoare bună: `MessageBox.Show("OK: " + exploratori);`. Îl înlocuiești la exercițiul 8.

Gata când: `29`, `201`, `abc`, caseta goală, `45,5`, `-50` → toate refuzate, cu iconița roșie și caseta golită · `30` și `200` → `OK`.

Teorie: §8

> **Indiciu:** dacă `abc` oprește aplicația cu o fereastră roșie în Visual Studio, ai `int.Parse` în loc de `int.TryParse`: capcana din §8.

8. Numărul ajunge în Expeditie

1. În `Expeditie.cs`, constructorul primește numărul (tiparul: `PanouMisiune.cs` din exemplu):

   ```
   public Expeditie(int exploratori)
   {
       InitializeComponent();
       lblExploratori.Text = "Exploratori: " + exploratori;
   }
   ```

2. Pe `Expeditie`: Label `lblExploratori`, pictograma `barca.ico`, PictureBox `picHarta` cu `Harta900x600.jpg`, `SizeMode` = `AutoSize`.
3. Pe `Expeditie`, `ClientSize` = `900; 600`, ca harta să încapă întreagă; o așezi la `0; 0`. Dacă harta acoperă eticheta: click dreapta pe `lblExploratori` → **Bring to Front**.
4. În `btnSet_Click`, mesajul `OK` se înlocuiește cu: creezi `new Expeditie(exploratori)`, `Show()`, apoi `Hide()` pe Exploratori. Subiectul spune „se închide”: azi rămâne `Hide()`, ca la Autentificare (§3); `Close()` fără să oprești aplicația e tema lecției următoare.

Gata când: login → `137` → Set → Expeditie arată `Exploratori: 137` și harta întreagă, 900 × 600.

Teorie: §3, §9

Înainte să spui că e gata

- Compari fiecare titlu și fiecare mesaj cu enunțul, literă cu literă.
- Apeși Enter pe Autentificare fără să fi scris nimic.
- `Ctrl+Shift+F` după `C:\` și `Desktop` în tot proiectul → zero rezultate.
- Scrii `80 `, cu spații în jur, în Exploratori. Ce se întâmplă? Scrii răspunsul în mesajul de commit.

Partea 4 — Exersare pe subiecte reale

> **Aceeași cerință, pe alte subiecte.** Fiecare exercițiu de mai jos se lucrează în **repo-ul subiectului** (`olimpiada-jud-AAAA`), unde ai subiectul și resursele oficiale. Creezi acolo soluția cu numele cerut de subiect, Framework 4.7.2, și faci doar partea pe care o știi din lecția asta: ferestre, casete, buton, verificare cu date fixe, mesaj, Show/Hide. Unde subiectul cere căutarea în fișier sau în baza de date, azi folosești o pereche fixă din fișierul de resurse: o înlocuiești în lecția 4. Titlurile și mesajele: literal, din subiect. **Un commit după fiecare exercițiu**, pe repo-ul subiectului.

9. Județeana 2026 — `olimpiada-jud-2026`, proiectul `SpiralaTheodorus`

1. Două forme: `Autentificare` și `Spirala` (cu `Text` = `Spirala lui Theodorus`).
2. Pe Autentificare: casetă email, casetă parolă cu `*`, buton `Login`, `AcceptButton`.
3. Perechea fixă de azi: prima linie din `Utilizatori.txt`: `ionescu.adrian@ojti2026.ro` / `ojti20261`. La eșec: mesaj de avertizare `Date de autentificare invalide!`, ambele casete golite, focus pe email.
4. Spirala primește emailul prin constructor (ca la ex. 8) și îl afișează într-o etichetă; PictureBox 600 × 600, `BackColor` = `White`. Subiectul spune „se închide”: azi `Hide()`.

Gata când: emailul corect cu parola `ojti20262` → refuzat și golit · perechea corectă → Spirala cu emailul în etichetă și pătratul alb 600 × 600.

Cerința 1 (13p din 20) + cerința 2 (3p din 15) · rămâne pentru lecția 4: căutarea în fișier

10. Județeana 2024 — `olimpiada-jud-2024`, proiectul `COSMOS`

1. Forma de pornire are `Text` = `COSMOSUL – Din trecut până în viitor`: o imagine din resurse, casetele email și parolă (cu `*`), buton-imagine cu `Pamant.png` (ca ex. 4), pictograma `Pamant.ico`.
2. Date fixe din subiect: `ojti@csharp.ro` / `Ojti2024`. La eșec: `Ceva nu a mers bine, mai încercați!` și casetele golite.
3. La succes se ascunde și deschide forma cu `Text` = `Alege opțiunea`: două PictureBox (`Miscarea_de_revolutie_terestra.png` și o imagine pentru Space War), două RadioButton cu textele din subiect, butoanele `Start` și `Ieșire`; ce fac butoanele e lecția 6.

Gata când: login cu `Ojti2025` → refuzat · `Ojti2024` → Alege opțiunea, cu cele două imagini și două opțiuni.

Cerința 1 (8p din 10) + cerința 2 (4p din 10)

11. Județeana 2023 — `olimpiada-jud-2023`, proiectul `JocEducativ`

1. `Autentificare`: email, parolă cu `*`, buton `Logare`. Perechea fixă: prima linie din `Utilizatori.txt`: `popescu.petre@ojti2023.ro` / `abc123@A`. La eșec: `Date de autentificare invalide!` + casete golite.
2. La succes se ascunde și deschide `AlegeJoc`: o etichetă cu emailul și numele jucătorului (`otipopescu`, trimise prin constructor), butoanele `Ghicește` și `ȘarpeEducativ`.
3. `Ghicește` deschide `GhicesteCuvant`, pe care pui un PictureBox cu `StadiiFloare/6.png` (`Zoom`); `ȘarpeEducativ` deschide forma `Sarpe`, deocamdată goală.

Gata când: parola `abc123@a` → refuzată · cea corectă → AlegeJoc cu `popescu.petre@ojti2023.ro` `otipopescu` · Ghicește → floarea întreagă.

Cerința 2 (4p) + cerința 3 (2p) + cerința 4 (4p) · rămâne pentru lecția 4: căutarea în Utilizatori.txt

12. Județeana 2022 — `olimpiada-jud-2022`, proiectul `PollutionMap`

1. `Autentificare`: nume de utilizator, parolă cu `*`, butoanele `Cont nou` și `Logare`. Perechea fixă: `oti2022` / `oti1234`. La eșec: `Nume de utilizator si/ sau parola invalida!` + casete golite; la succes deschizi forma `Vizualizare`, deocamdată goală, și ascunzi Autentificare.
2. `Cont nou` deschide `Inregistrare` și ascunde Autentificare. Pe Inregistrare: nume, parolă, confirmare (ambele cu `*`), email, butoanele `Renunta` și `Salvare`.
3. `Renunta` arată Autentificare la loc și închide Inregistrare (Inregistrare primește forma Autentificare prin constructor, ca numărul de la ex. 8). `Salvare`: parola sub 6 caractere sau diferită de confirmare → mesaj de eroare care spune ce e greșit; altfel, deocamdată, `MessageBox.Show("OK")`.
4. Mai adaugi forma `AdaugaMasurare` (cerința 6), doar interfața: o casetă pentru valoarea măsurată și butonul `Adauga`. Se deschide abia din hartă, la lecția 7.

Gata când: Cont nou → Inregistrare, Renunta → înapoi la Autentificare, fără ferestre în plus · parola `abc` → mesaj de eroare · `abcdef` cu confirmarea `abcdeg` → mesaj · identice → OK.

Cerința 2 (6p din 15) + cerința 3 (5p din 15) + cerința 6 (2p din 10) · rămân pentru lecția 4: căutarea în Utilizatori, salvarea contului, emailul valid

13. Județeana 2019 — `olimpiada-jud-2019`, proiectul `AplicatieFreeBook`

1. `FreeBookHome`: sigla `sigla_FreeBook.jpg`, o descriere scurtă într-un TextBox cu `ReadOnly` = `True` și `Multiline`, butoanele `Logare` și `Inregistrare`, care deschid formele de mai jos.
2. `CreeazaContFreeBook`: email, parolă, confirmare parolă (cu `*`), nume, prenume, buton `Inregistrare`. Fiecare câmp gol → propriul mesaj de avertizare, cu `return` după el (ca la ex. 7); parolele diferite → mesaj; toate bune → `MessageBox.Show("OK")`.
3. `LogareFreeBook`: email, parolă cu `*`, buton `Logare`. Perechea fixă: prima linie din `utilizatori.txt`: `ion@yahoo.com` / `ion`. La eșec: `Eroare autentificare!` + casete golite; la succes `MeniuFreeBook`, goală.

Gata când: Inregistrare cu prenumele gol → exact un mesaj, despre prenume · `ion@yahoo.com` / `nae` → Eroare autentificare!

Cerința 2 (4p din 5) + cerința 3 (8p din 10) + cerința 4 (4p din 10) · rămân pentru lecția 4: emailul unic, salvarea, căutarea în fișier

14. Județeana 2018 — `olimpiada-jud-2018`, proiectul `eLearningMareaUnire1918`

1. Forma `eLearning1918_start`: cele două texte din cerința 2, literal, în două etichete.
2. Secțiunea **slideshow** doar așezată: PictureBox cu `imaginislideshow/1.jpg`, butoanele `Inainte`, `Inapoi`, `Auto/Manual`, un ProgressBar. Funcționarea lor e lecția 6.
3. Secțiunea **autentificare**: email, parolă cu `*`, buton `Login`. Perechea fixă: prima linie din `date.txt`: `elev1@yahoo.com` / `elev1`. La eșec: `Eroare de autentificare!` + casete golite; la succes deschizi `eLearning1918_Elev`, goală, și ascunzi forma de pornire.

Gata când: ambele texte se citesc întregi · `elev1@yahoo.com` / `elev2` → refuzat · perechea bună → eLearning1918_Elev.

Cerința 2 (4p din 20) · restul cerinței 2: lecțiile 4 și 6

După lecția 2 poți rezolva

Subiect	Cerințe	Puncte din lecția 2	Total până acum
jud-2025 (DESCOPERIRI)	C1 autentificare, C2 Exploratori	+14	14 / 100
jud-2026	C1 interfață, mesaj, ștergere + focus; C2 etichetă email, PictureBox	+16	30 / 100
jud-2024	C1 login complet; C2 interfața parțial	+12	12 / 100
jud-2023	C2 interfață; C3 butoane; C4 PictureBox	+10	17 / 100
jud-2022	C2 interfață, Cont nou; C3 interfață, parolă, Renunta; C6 interfață	+13	13 / 100
jud-2019	C2 FreeBookHome; C3 validările; C4 Eroare autentificare!	+16	18 / 100
jud-2018	C2 interfața de pornire, parțial	+2	5 / 100

Punctele sunt din baremele oficiale; „total” include și ce știi din lecția 1. Căutarea în fișier sau în baza de date (lecția 4) deblochează pe fiecare subiect restul cerinței de autentificare.